

Primena neuronskih mreža za predikciju kretanja cena akcija na osnovu sentimenta finansijskih vesti

ALEKSANDRA BEGOVIĆ 2022/0007





Problem i cilj

Problem

- Finansijske vesti mogu uticati na ponašanje investitora i kretanje cena akcija.
- Potrebno je ispitati da li se informacije iz vesti mogu koristiti za predikciju kretanja akcija.

Cilj

- Predvideti da li će cena akcije rasti (UP) ili padati (DOWN).
- Uporediti uticaj sentiment karakteristika i istorijskih tržišnih podataka.

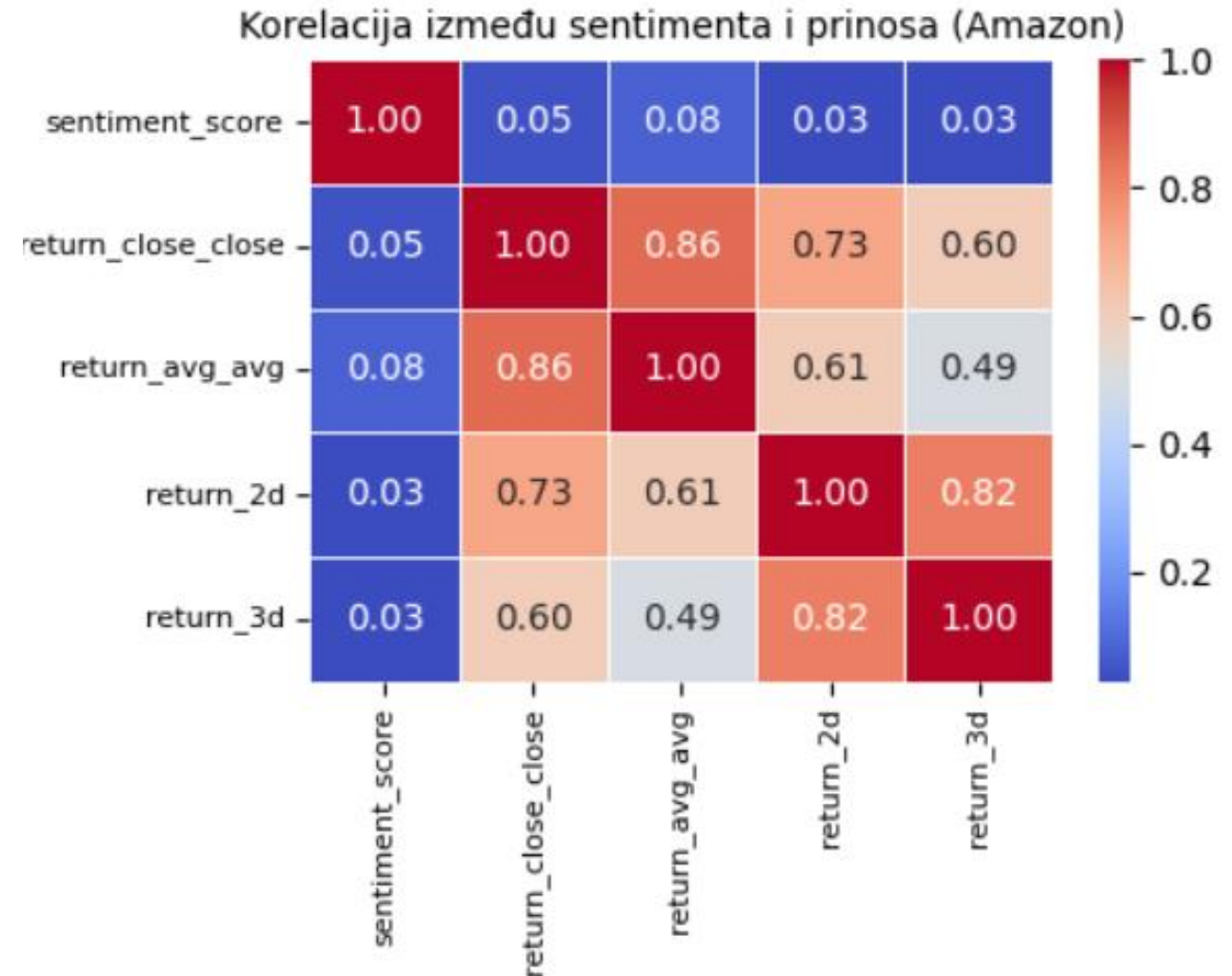
Kompanija	Broj vesti
AAPL	29.725
AMZN	5.389
GOOGL	3.662
MSFT	3.334
META	1.912
TSLA	1.674
NVDA	1.413

Analiza finansijskih vesti

- Analizirano je više hiljada finansijskih vesti kompanija iz grupe **Magnificent 7**.
- Za svaku vest određen je sentiment (**pozitivan, neutralan ili negativan**).
- Sentiment karakteristike agregirane su na dnevnom nivou i povezane sa tržišnim podacima.

Korelaciona analiza

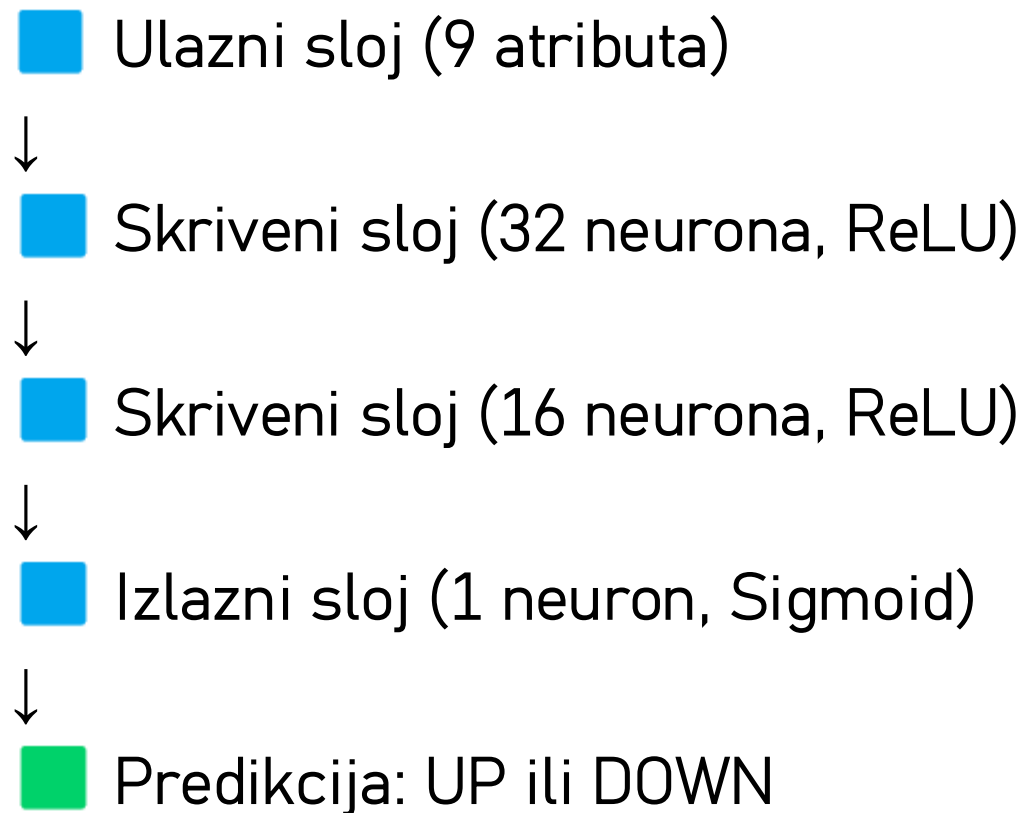
- Ispitana je povezanost između sentiment karakteristika finansijskih vesti i prinosa akcija.
- Uočena je uglavnom slaba linearna povezanost između posmatranih promenljivih.
- Zbog toga je primenjena neuronska mreža kako bi se ispitalo postojanje mogućih nelinearnih odnosa između sentimenta i budućeg kretanja akcija.



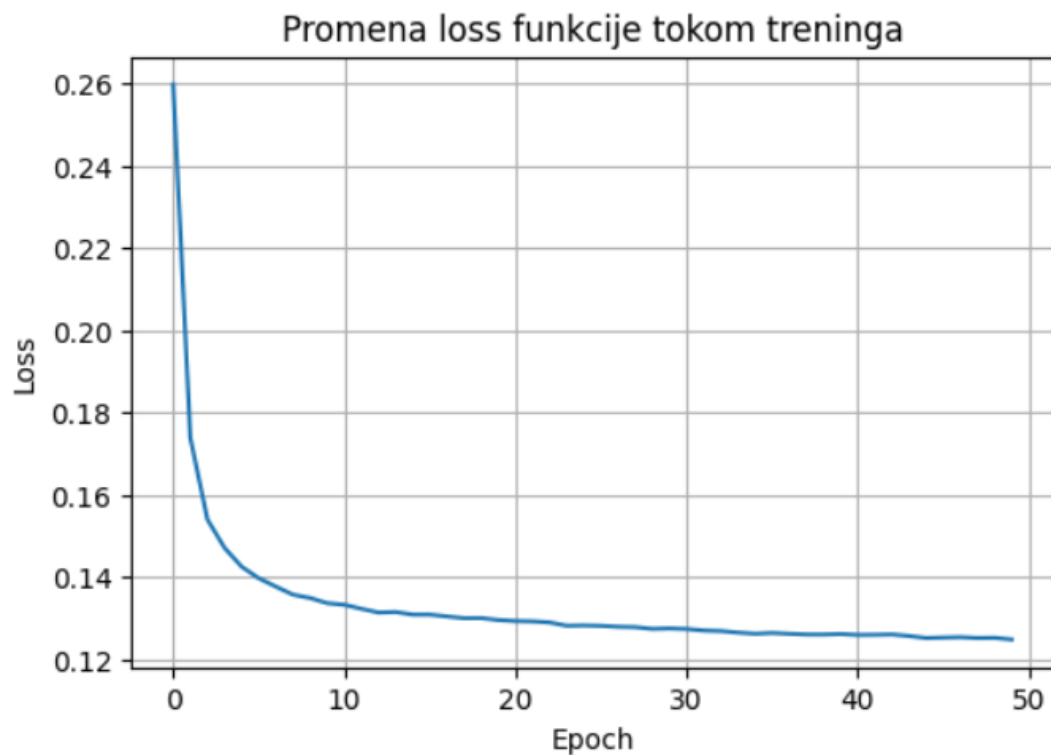
Priprema podataka i ulazni atributi

Atribut	Opis
sentiment_score	Numerička vrednost sentimenta u opsegu od -1 do 1
sentiment_num	Kategorija sentimenta pretvorena u broj (negativan, neutralan, pozitivan)
sent_lag1	Sentiment prethodnog dana
sent_ma3	Pokretni prosek sentimenta za poslednja 3 dana
news_count	Broj finansijskih vesti objavljenih tog dana
return_lag1	Prinos akcije prethodnog dana
return_lag2	Prinos akcije dva dana ranije
return_lag3	Prinos akcije tri dana ranije
company	Oznaka kompanije kodirana One-Hot Encoding metodom

Arhitektura neuronske mreže



Treniranje modela



Podela podataka: 80% trening / 20% test

Standardizacija atributa
(StandardScaler)

Optimizator: Adam

Funkcija greške: Binary Cross
Entropy Loss

Broj epoha: 50

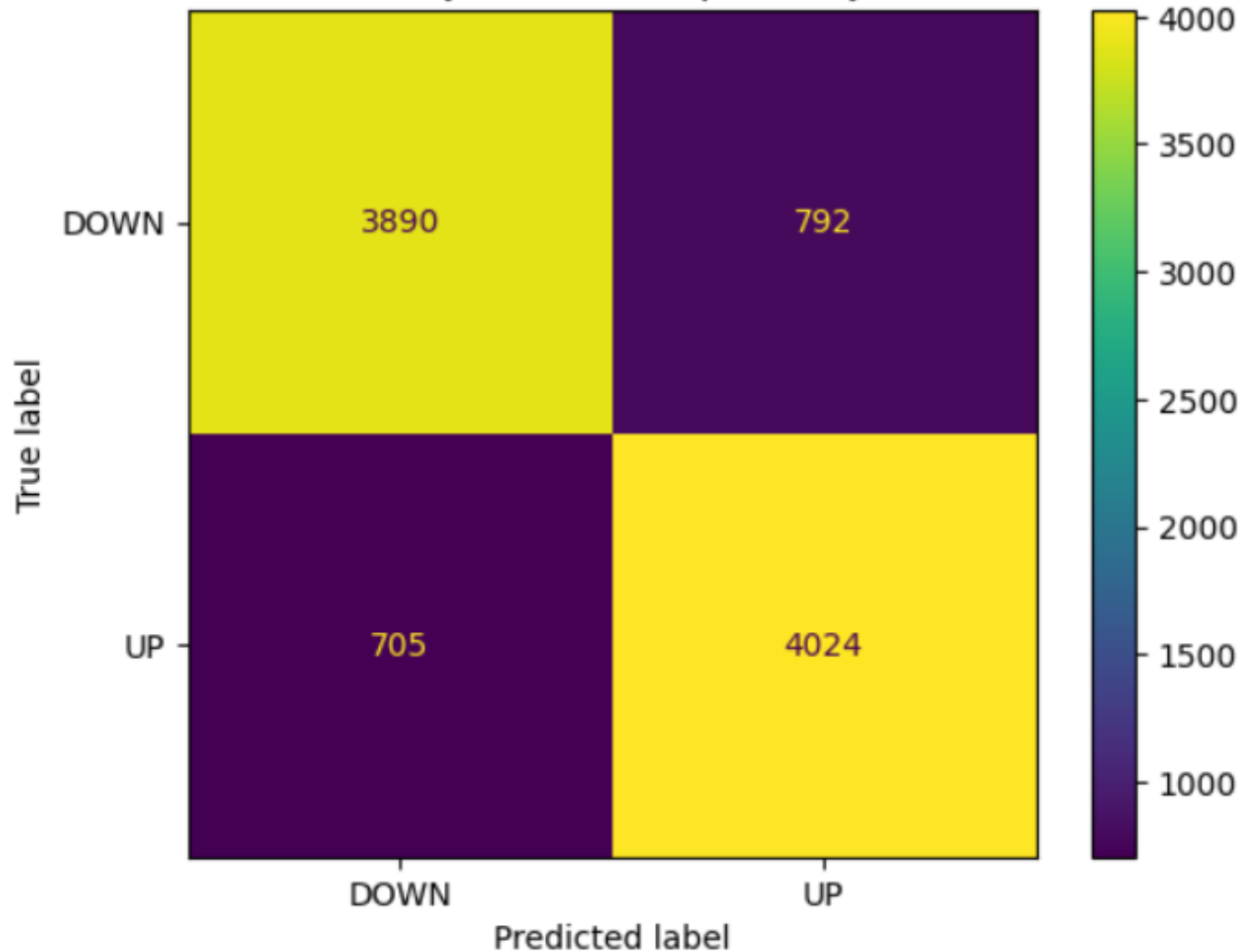
Analiza osetljivosti i hiperparametarska optimizacija

Broj epoha	Accuracy
20	82,97%
50	84,09%

Poređenje modela:

- Sa istorijskim prinosima
→ 84,09%
- Bez istorijskih prinosa
→ 50,32%

Matrica konfuzije - Model za predikciju sutradan



Rezultati

- Najbolji rezultat ostvaren je za predikciju jedan dan unapred.
- Accuracy = **84,09%**

Poređenje modela

Model	Accuracy
1D	84,09%
2D	65,73%
3D	59,92%
Samo sentiment	50,32%

Zaključak

Najbolji rezultat: 84,09%

Tačnost opada za duže horizonte predikcije

Istorijski prinosi značajno poboljšavaju rezultate

Kombinacija sentimenta i istorijskih tržišnih podataka daje najbolje performanse

HVALA NA PAŽNJI!

